

Topology 2026sp Homework 10

minamomo

Monday 11th May, 2026

1.(6.3/1) 判断以下多边形表示的曲面实际上是闭曲面拓扑分类定理中的哪一个?

(1) $acda^{-1}bc^{-1}bd.$

(2) $abcab^{-1}dcd.$

(3) $ab^{-1}dc^{-1}a^{-1}bcd^{-1}.$

(4) $abca^{-1}cdeb^{-1}de.$

Solution.

(1) 有同向边, 顶点类数为 2, 于是

$$\frac{8 - 2(2 - 1)}{2} = 3,$$

即同胚于 $3\mathbb{P}^2$.

(2) 有同向边, 顶点类数为 1, 于是

$$\frac{8 - 2(1 - 1)}{2} = 4,$$

即同胚于 $4\mathbb{P}^2$.

(3) 无同向边, 顶点类数为 3, 于是

$$\frac{8 - 2(3 - 1)}{4} = 1,$$

即同胚于 $\mathbb{T}^2$.

(4) 有同向边, 顶点类数为 3, 于是

$$\frac{10 - 2(3 - 1)}{2} = 3,$$

即同胚于 $3\mathbb{P}^2$.

2.(6.3/3) 分别列出 $\mathbb{P}^2$, Klein 瓶 K 和环面 $\mathbb{T}^2$ 的所有六边形表示.

Solution. 对 $\mathbb{P}^2$ 而言顶点类数为 3, 且有同向边. 如果顶点类的元素数量为 1, 1, 4, 则有表示 $aa^{-1}bb^{-1}cc$ 或 $aa^{-1}bcc^{-1}b$. 如果顶点类的元素数量为 1, 2, 3, 则有表示 $aa^{-1}bccb^{-1}$ 或 $aa^{-1}bcbc$. 如果顶点类的元素数量为 2, 2, 2, 则有表示 $abcabc$. 共五种在不计二面体群变换和排列意义下互不同构的表示.

对 K 而言顶点类数为 2, 且有同向边. 如果顶点类的元素数量为 1, 5, 则有表示 $aa^{-1}bbcc$, $aa^{-1}bcb^{-1}c$, $aa^{-1}bcbc^{-1}$ 或 $aa^{-1}bccb$. 如果顶点类的元素数量为 2, 4, 则当 a 相邻, 有表示 $aabcbc$. 当 a 相间, 有表示 $ababcc$, $abaccb$, $aba^{-1}cbc^{-1}$. 当 a 相对, 如果 a 是同向边, 有表示 $abcabc^{-1}$, $abcab^{-1}c$ 或 $abcac^{-1}b^{-1}$, 如果 a 是反向边, 有表示 $abca^{-1}bc$. 如果顶点类的元素数量为 3, 3, 有表示 $aabccb^{-1}$, $abba^{-1}cc$ 或 $abca^{-1}cb$. 共十五种在不计二面体群变换和排列意义下互不同构的表示.

对 $\mathbb{T}^2$ 而言顶点类数为 2, 且无同向边. 如果顶点类的元素数量为 1, 5, 则有表示 $aa^{-1}bcb^{-1}c^{-1}$. 如果顶点类的元素数量为 2, 4, 则有表示 $aba^{-1}cb^{-1}c^{-1}$. 如果顶点类的元素数量为 3, 3, 则有表示 $abca^{-1}b^{-1}c^{-1}$. 共三种在不计二面体群变换和排列意义下互不同构的表示.

3.(6.3/7) 在 $\mathbb{T}^2$ 上挖去一个圆盘的内部, 然后将洞口对径点黏合, 得到的新闭曲面是闭曲面同胚分类定理的哪一个?

Solution. 实际上这可以写成多边形表示 $aba^{-1}b^{-1}cdcd$, 容易看出有同向边且

$$\frac{8 - 2(2 - 1)}{2} = 3,$$

于是同胚于 $3\mathbb{P}^2$. 这也可以直接计算

$$\mathbb{T}^2 \# \mathbb{P}^2 = 3\mathbb{P}^2.$$

4.(6.3/12) 证明: 任何一个连通的不可定向闭曲面挖去一个小开圆盘后都可以嵌入 $\mathbb{R}^3$.

Proof. 根据闭曲面分类定理, 这同胚于圆盘上将若干个不交小圆盘分别替换为交叉帽, 而每个交叉帽都可作为 Mobius 带嵌入 $\mathbb{R}^3$, 从而分别将每个部分嵌入就得到整体的嵌入. $\square$

5.(5.1/1) 设 $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $f(t) = e^{2\pi it}$, $g(t) = e^{-2\pi it}$. 证明: f 与 g 不同伦.

Proof. 假设 $H(t, s)$ 是 f 到 g 的同伦, 根据复分析的结果, 对每个 $s \in [0, 1]$ 可以定义辐角函数 $\text{Arg}(H(t, s))$, 这是关于 s 在 $[0, 1]$ 上连续的实值函数, 且在 $s = 0$ 时取 2π ,

在 $s = 1$ 时取 -2π , 于是必有一点辐角为 0. 现在取所有为 0 的 s 的下确界 s_* , 则 $H(t, s_*)$ 就是一个经过 $0 \in \mathbb{C}$ 的道路, 与定义矛盾. $\square$

6.(5.1/3) 设 $f, g: X \rightarrow Y$ 为两个不同的常值映射, Y 道路连通. 证明: $f \simeq g$, 且 Y 上的任意两条道路同伦.

Proof. 设 $f(t) = a$ 而 $g(t) = b$, 则依照道路连通性存在 $\alpha: [0, 1] \rightarrow Y$, 使得 $\alpha(0) = a$ 而 $\alpha(1) = b$. 定义

$$\begin{aligned} H: X \times [0, 1] &\rightarrow Y, \\ (t, s) &\mapsto \alpha(s), \end{aligned}$$

则 $H(t, 0) = a = f(t)$ 而 $H(t, 1) = b = g(t)$, 因此 H 是 f 到 g 的同伦. 现在考虑任意道路 $\alpha: [0, 1] \rightarrow Y$, 构造同伦

$$\begin{aligned} A: [0, 1] \times [0, 1] &\rightarrow Y, \\ (t, s) &\mapsto \alpha(t(1-s)), \end{aligned}$$

则 α 与 $f(t) = a = \alpha(0)$ 同伦, 同理 β 与 $g(t) = b = \beta(0)$ 同伦. 根据上述结果 f 与 g 同伦, 根据传递性 α 与 β 同伦, 即任意两条道路同伦. $\square$

7.(5.1/5) 设 $f, g: X \rightarrow \mathbb{S}^n$ 连续, 满足对任意 $x \in X$, $|f(x) - g(x)| < 2$. 证明 $f \simeq g$.

Proof. 如果对某点 $f(x) + g(x) = 0$, 则依照定义必然是一对对径点, 从而 $|f(x) - g(x)| = 2$, 因此不可能 $f(x) + g(x) = 0$. 于是有同伦

$$\begin{aligned} H: X \times [0, 1] &\rightarrow \mathbb{S}^n \subseteq \mathbb{E}^{n+1}, \\ (x, t) &\mapsto \frac{(1-t)f(x) + tg(x)}{|(1-t)f(x) + tg(x)|} \end{aligned}$$

使得 $H(x, 0) = f(x)$ 而 $H(x, 1) = g(x)$. $\square$

8.(5.1/6) 设 $f, g: X \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 连续, 满足对任意 $x \in X$, $|f(x) - g(x)| < |f(x)|$. 证明 $f \simeq g$.

Proof. 考虑映射

$$\begin{aligned} H: X \times [0, 1] &\rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}, \\ (x, t) &\mapsto (1-t)f(x) + tg(x). \end{aligned}$$

这显然是到 $\mathbb{C}$ 的一一连续映射, 为证这确实是所要的同伦, 只要说明 $H(x, t) \neq 0$ 恒成立. 假设不然, 则存在一点 (x_0, t_0) 上取值为 0. 则有

$$(1-t_0)|f(x_0)| = t_0|g(x_0)|.$$

当 $t_0 = 0$ 时, $f(x_0) = 0$ 当然矛盾. 否则有

$$f(x_0) - g(x_0) = \frac{1}{t_0}f(x_0),$$

代入条件得

$$\frac{1}{t_0}|f(x_0)| = |f(x_0) - g(x_0)| < |f(x_0)|,$$

这导致 $t_0 > 1$, 当然矛盾, 于是这样的 (x_0, t_0) 不存在, 因而 H 确实是同伦. $\square$